

التمرين الأول: (06 نقاط)

قصد التعرف على المحاليل الناقلة للتيار الكهربائي ، أنجز الاستاذ التجربة المبينة في الوثيقة -1-

1- ماذا يحدث عند غلق القاطعة؟ ماذا تستنتج؟

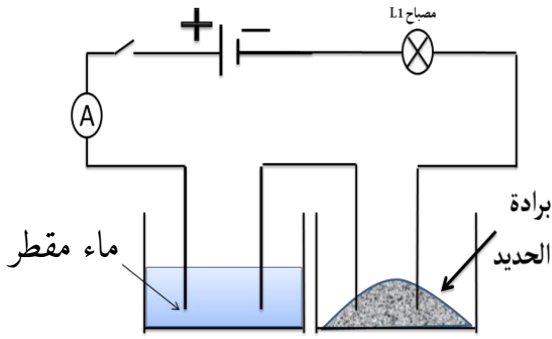
نضيف ملح الطعام الى الماء المقطر مع التحريك

2- ما نوع المحلول الناتج؟ أكتب صيغته الشاردية

3- صف ما يحدث للمصباح والامبير متر ، علل اجابتك

4- حدد المسؤول عن النقل الكهربائي في المعادن وفي

المحاليل الشاردية



التمرين الثاني: (06 نقاط)

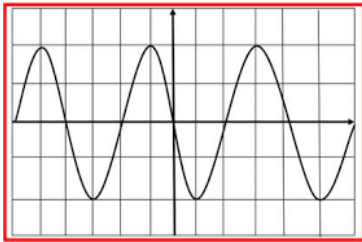
بين مدخلي مولد تيار متناوب نربط جهاز راسم الاهتزاز المهبطي فيظهر على الشاشة المخطط الوثيقة-2-

1- اعط القيمة العظمى للتوتر U_{max} المطبق بين طرفي المولد ثم استنتج قيمة التوتر المنتج U_{eff}

2- كتب على فرن كهربائي الدلالات التالية « 220V ; 2.2kW »

أ- بين هل يمكن تشغيل الفرن الكهربائي بالمولد الكهربائي السابق؟

ب- استنتج شدة التيار المنتجة I_{eff} التي يتطلبها الفرن.



Sh=5ms Sv=110v

الوثيقة ②



الوثيقة ③

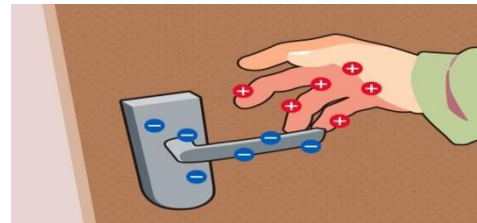
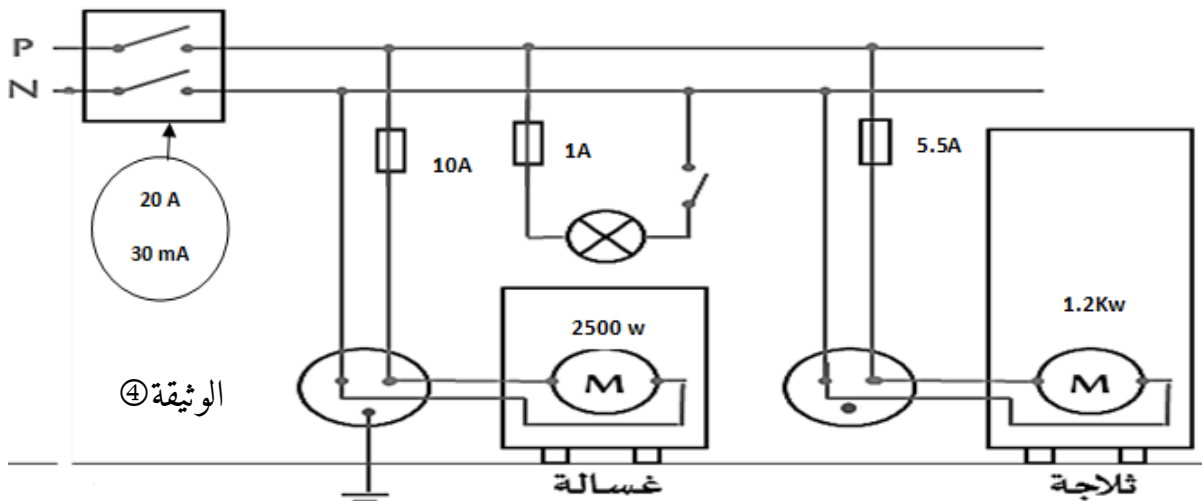
أثناء زيارة أحمد لبيت أحد أصدقائه لاحظ في غرفة الضيوف ونظرا لأن الغرفة لا تحتوي الا على مأخذ واحد قام باستعمال متعدد المأخذ لتشغيل كل من تلفاز - كمبيوتر - مكيف وشحن الهاتف في نفس الوقت ، بعد فترة زمنية انبعث رائحة احتراق وصدور أصوات أزيز من المأخذ أعقبها صوت فتح القاطع آليا.

أثناء حدوث ذلك همّ أحمد بالخروج من القاعة مارا بسجاد من الصوف وهو حافي الأرجل بعد مسكه لمقبض الباب المعدني شعر بلسعة كهربائية.

1- فسّر ما حدث للمأخذ الكهربائي مع تقديم الحلول اللازمة لتفادي ذلك

2- قدم تفسيرا علميا لما حدث لأحمد .

3- تمثل الوثيقة -4- مخططا كهربائيا لغرفة منزل ، أعد رسم المخطط محترما قواعد الأمن الكهربائي



الوثيقة ⑤



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية - سيدي بلعباس

ديسمبر 2023

الرابعة التعليم المتوسط - فصل الأول

المدة: ساعة ونصف

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول: (06 نقاط)

قصد التعرف على المحاليل الناقلة للتيار الكهربائي، أنجز الاستاذ التجربة المبينة في الوثيقة -1-

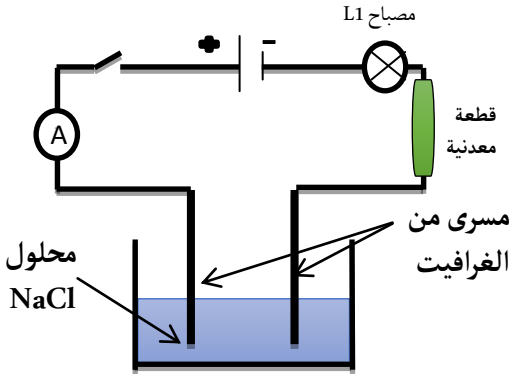
5- ماذا يحدث عند غلق القاطعة؟ ماذا تستنتج؟

نضيف ملح الطعام الى الماء المقطر مع التحريك

6- ما نوع المحلول الناتج؟ أكتب صيغته الشاردية

7- صف ما يحدث للمصباح والامبير متر، علل اجابتك

8- حدد المسؤول عن النقل الكهربائي في المعادن وفي المحاليل الشاردية



التمرين الثاني: (06 نقاط)

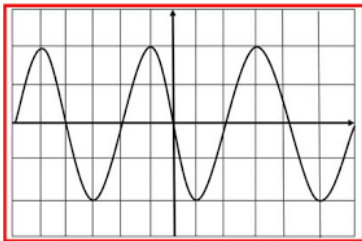
بين مدخلي مولد تيار متناوب نربط جهاز راسم الاهتزاز المهبطي فيظهر على الشاشة المخطط الوثيقة-2-

3- اعط القيمة العظمى للتوتر U_{max} المطبق بين طرفي المولد ثم استنتج قيمة التوتر المنتج U_{eff}

4- كتب على فرن كهربائي الدلالات التالية « 220V ; 2.2kW »

ت- بين هل يمكن تشغيل الفرن الكهربائي بالمولد الكهربائي السابق؟

ث- استنتج شدة التيار المنتجة I_{eff} التي يتطلبها الفرن.



Sh=5ms Sv=110v



الوضعية الإدماجية:

أثناء زيارة أحمد لبيت أحد أصدقائه لاحظ في غرفة الضيوف ونظرا لأن الغرفة لا تحتوي الا على مأخذ واحد قام باستعمال متعدد المآخذ لتشغيل كل من تلفاز - كمبيوتر - مكيف وشحن الهاتف في نفس الوقت ، بعد فترة زمنية انبعث رائحة احتراق وصدور أصوات أزيز من المأخذ أعقبها صوت فتح القاطع آليا.

أثناء حدوث ذلك همّ أحمد بالخروج من القاعة مارا بسجاد من الصوف وهوحافي الأرجل بعد مسكه لمقبض الباب المعدني شعر بلسعة كهربائية.

4- فسّر ماحدث للمأخذ الكهربائي مع تقديم الحلول اللازمة لتفادي ذلك

5- قدم تفسيرا عليها لما حدث لأحمد .

6- تمثل الوثيقة -4- مخططا كهربائيا لغرفة منزل ، أعد رسم المخطط محترما قواعد الأمن الكهربائي

